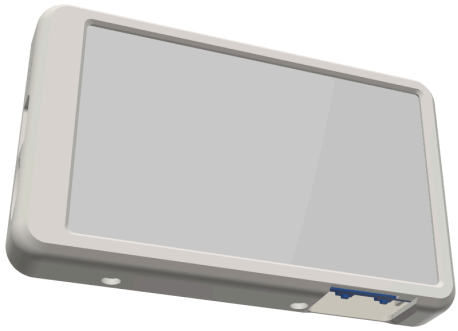
Кутия за ESP32-S3-ePaper-3.97: ръководство за сглобяване

Какво да купите, как да го отпечатате и кое къде отива



Кутия от две 3D-отпечатани части (104,9 × 65,4 × 16,7 мм) за платката Waveshare ESP32-S3-ePaper-3.97. Батерията и високоговорителят са един до друг вътре, всеки в гнездо, направено за **вашите** батерия и високоговорител, измерени по вашите снимки. Отпечатвате **предна част** и **заден капак**, слагате вътре платката, батерията и високоговорителя и затваряте с 4 малки винта. Нищо не трябва да се огъва, затова кутията става от всяка твърда пластмаса; този вариант се печата от PLA.

Какво трябва да купите

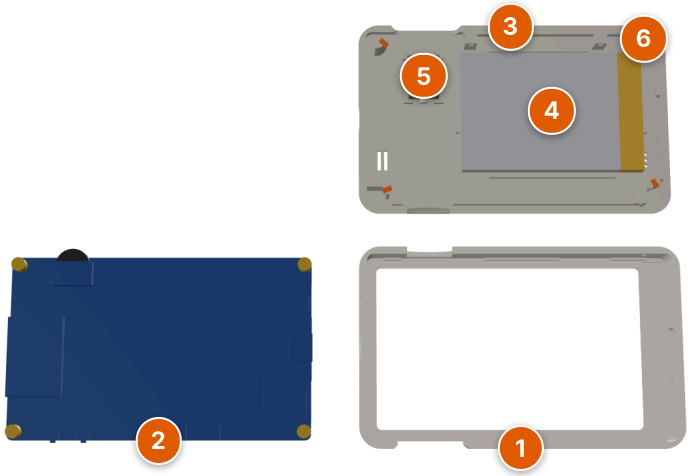
Продукт	Брой	Бележки
Waveshare ESP32-S3-ePaper-3.97	1	Самата платка (SKU 33552).
LiPo батерия Waveshare 3,7 V 1500 mAh, модел 454261	1	Гнездото е направено за вашата: измерена 61,1 × 40,7 × 4,3 мм, гнездо 62,5 × 42,5 × 5 мм, така че влиза лесно, но може да се мести само с около 0,9 мм.
Високоговорителят, който е дошъл с платката	1	Гнездото е направено за вашия: измерен 14,2 × 10,2 × 4,5 мм, кабел около 10–11 см. Има около 0,5 мм луфт от всяка страна.
Винтове M2, дължина 5–6 мм, с полуобла, цилиндрична или плоска глава	4	**Никога по-дълги от 7 мм**: двата долни винта сочат към батерията. Главата да е най-много 4,0 мм в диаметър и 1,4 мм висока, плоска отдолу (не конусна и не с шайба). Стават обикновени машинни винтове M2; те сами нарязват резбата си. Избягвайте самонарезни винтове за ламарина 2,2 мм.
Двойнозалепваща монтажна лента от PE пяна, дебелина 1,0–1,2 мм	няколко см	Не по-тънка от 1,0 мм. Четири малки парченца държат платката стегнато.
Тънка двойнозалепваща лента (0,1–0,2 мм)	няколко см	Едно парче под батерията и рамка около мембраната на високоговорителя (стъпка 2).
Филамент PLA	около 26 г	За двете отпечатани части (по изчисление на PrusaSlicer). PETG или PCTG също стават без никаква промяна и издържат по-добре на топлина.

Инструменти

- Малка отвертка, която пасва на винтовете (обикновено кръстата PH0 или PH1, или шестограм 1,5 мм за винтове с шестостенна глава)
- Ножица или макетен нож за лентата от пяна
- По желание: шублер, за да измерите дебелината на платката (вижте Съвети)

Частите

Всичко, което влиза в кутията, подредено с вътрешната страна на всяка част към вас:



1 Предна част (отпечатана). Платката влиза тук с дисплея надолу.

2 Платката, гледана отзад (страната с елементите).

3 Заден капак (отпечатан).

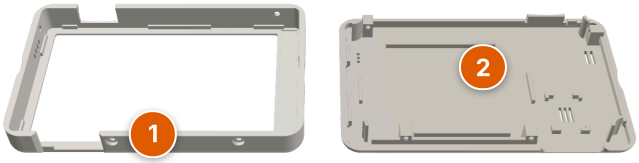
4 Батерията в гнездото си (водачи от четирите страни).

5 Високоговорителят в гнездото си, над трите процепа на решетката.

6 Парченца пяна, по едно на всеки от 4-те ъглови пръстена.

Печат

- Материал: **PLA**. Омеква около 55 °C: пазете кутията от пряко слънце и гореща кола. По-крехък е от PETG, затова нарежете предварително резбите (стъпка 4) и не затягайте прекалено. PETG или PCTG също стават, без промяна.
- Височина на слоя: **0,2 мм или по-малко** (0,1–0,2 мм). Не използвайте 0,3 мм.
- 3 периметъра (стени), 15–20 % запълване.
- **Не са нужни поддръжки.**
- Предна част: печатайте я **с дисплейната страна надолу**. Заден капак: файлът вече е обърнат; печатайте го **с външната страна надолу**.



1 Предна част: дисплейната страна е върху масата на принтера.

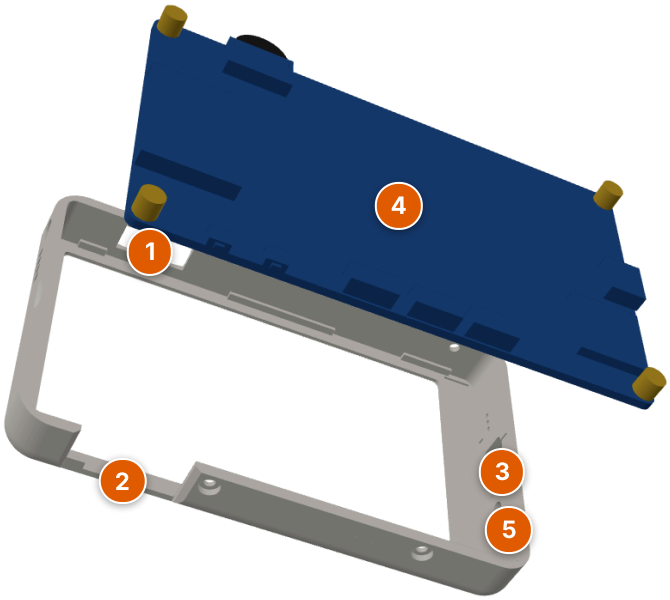
2 Заден капак: външната страна е върху масата на принтера.

Първо отпечатайте предната част (около 9 см³) и проверете дали платката влиза, преди да печатате задния капак. Ако използвате ASA или ABS, включете в слайсера компенсацията на свиване по XY за този филамент: тези пластмаси се свиват достатъчно, за да стане платката твърде стегната.

Сглобяване

1 Поставете платката в предната част

Поставете предната част с дисплейната страна надолу. Сложете платката вътре **с дисплея надолу**. Колелцето (dial) влиза в изреза на горния ръб, бутоните PWR/BOOT застават в отвора на долния ръб, а портовете USB-C и microSD съвпадат с отворите си в страничния край. Снимката е гледана отзад.

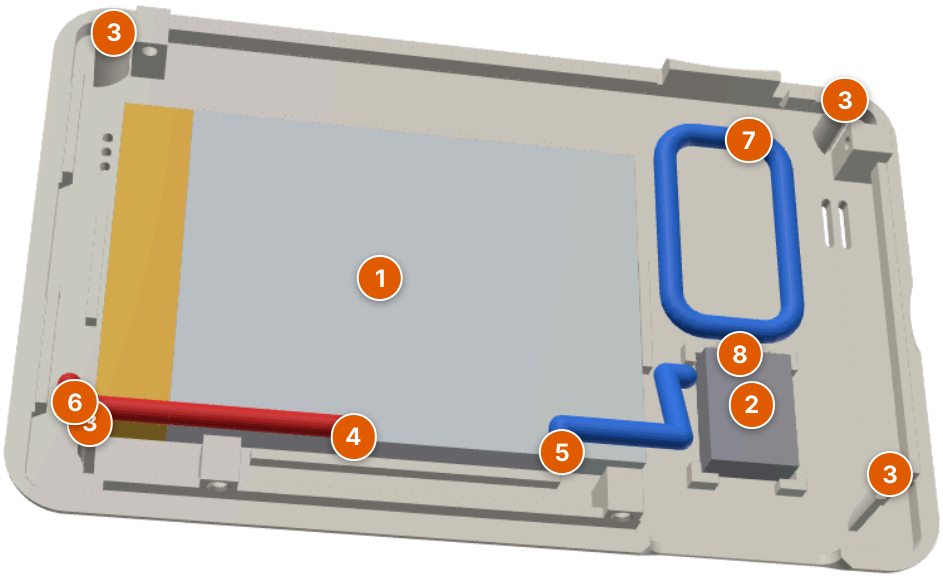


1. Изрез за колелцето (горен ръб).
2. Отвор за PWR / BOOT (долен ръб).
3. Отвор за USB-C.
4. Платката, с дисплея надолу.
5. Процеп за microSD.

2 Батерия, високоговорител и кабели в задния капак

Хванете задния капак с вътрешната страна нагоре и езичето за колелцето горе, както на снимката. **Батерия:** залепете я в гнездото ѝ с **облепения край (с кабела) към страната с USB-C**; ако кабелът излиза от горния ъгъл, обърнете батерията. **Високоговорител:** в гнездото си **с мембраната надолу** (бялата мембрана в черния пръстен, към процепите) и **с бялото щифтче към горния ръб**, така че кабелът му да гледа към батерията. Залепете го с рамка от тънка лента около мембраната, като мембраната остава открита. Включете батерията в **BAT**, а високоговорителя в **SPK** (на гърба на платката, покрай долния ѝ ръб) и прекарайте двата кабела покрай долния ръб (около 38 мм и 30 мм). Навийте излишъка от кабела на високоговорителя в една примка над високоговорителя и го залепете с лентичка, далеч от десния край, където е антената.

> **Внимавайте с конектора:** BAT, RTC и SPK са един до друг. Батерията се включва **само в BAT**. Уверете се, че никой кабел не минава през отвор за винт и не се притиска при затваряне на капака.



1 Батерията в гнездото си (кабелът към страната с USB-C).

2 Високоговорителят, с мембраната надолу над процепите.

3 Парченцата пяна на 4-те ъглови пръстена (стъпка 3).

4 Щекерът на батерията → конектор BAT.

5 Щекерът на високоговорителя → конектор SPK.

6 Оттук кабелът на батерията излиза от гнездото.

7 Излишъкът от кабела на високоговорителя: една примка, залепена с лента.

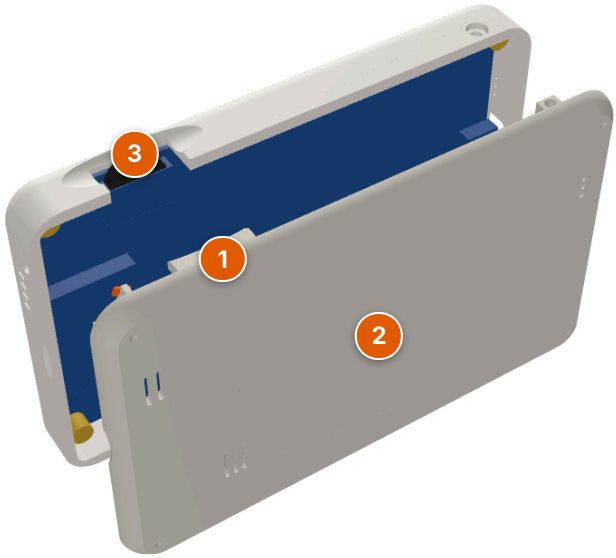
8 Бялото щифтче на високоговорителя сочи към горния ръб.

3 Парченца пяна на 4-те ъглови пръстена

Изрежете 4 парченца от лентата от пяна, около 1,5 × 3 мм. Залепете по едно на всеки от 4-те малки извити пръстена в ъглите на задния капак (означени с 3 на горната снимка), след което **махнете и горното защитно фолио**, за да залепне пяната и за платката при затваряне. Пръстените спират на 0,6 мм от платката, така че пяната винаги е притисната: тя натиска платката към предната част и я държи във всички посоки, затова платката не трака.

4 Затворете кутията

Първо нарежете резбите: завийте всеки от 4-те винта около 4 мм в отвора на блокчето му в задния капак, откъм страната, която ще гледа към стената, и го развийте обратно. След това, с включени кабели, **обърнете задния капак като страница на книга около долния ръб**, където минават кабелите, за да не се опънат. Дръжте го над предната част с **езичето за колелцето** над процепа над колелцето и го спуснете **право надолу**. Натиснете, докато фугата се затвори навсякъде. Пяната дава леко, пружиниращо съпротивление.



1 Езичето за колелцето: влиза в процепа над колелцето.

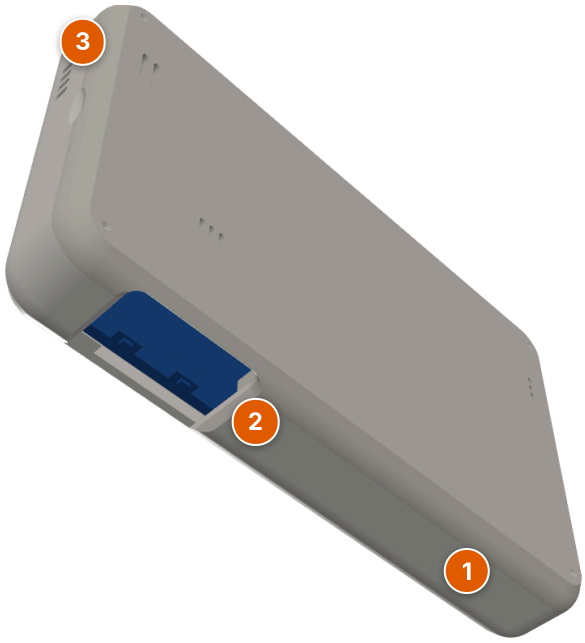
2 Заден капак: спуснете го право надолу.

3 Колелцето в изреза си.

5 Завийте 4-те винта

Дръжте капака затворен и завийте 4-те винта (резбите им вече са нарязани, стъпка 4): **два в долния ръб**, **един в десния край** и **един в горния ръб близо до горния ляв ъгъл** (ляво и дясно, гледано откъм дисплея). Спрете веднага щом главата **докосне дъното на гнездото си**.

> Затягайте ги последователно горе и долу. **Не ги затягайте прекалено**: резбата е в пластмаса и може да се скъса, а прекалената сила издърпва капака настрани. **Никога не използвайте винтове по-дълги от 7 мм.**





1. Долен ръб, винт 1.
2. Долен ръб, винт 2.
3. Десен край.
4. Горен ръб, близо до горния ляв ъгъл.

Отваряне и повторно сглобяване

- Извадете 4-те винта и повдигнете задния капак. **Платката излиза заедно с капака**, защото пяната е залепена и за двете.
- За да отделите платката от капака, отлепете пяната от платката. Лентата от пяна обикновено се къса при отлепване, затова при сглобяване **използвайте нови парченца**.
- Когато връщате винт, първо го **завъртете обратно**, докато попадне в старата си резба, и чак тогава го завийте, за да не нареже нова резба.

Съвети

- Бутоните PWR и BOOT остават напълно открити в долния ръб; натискайте ги право или леко наклонено.
- За да извадите microSD картата, натиснете я с нокът или с върха на химикалка: тя е на около 4 мм навътре от ръба.
- Приема се, че платката е дебела 1,6 мм. Ако вашата е доста различна, измерете я с шублер, задайте `PCB_T` в `case.py` и генерирайте файловете отново (вижте README).
- Размерите на батерията и високоговорителя са разчетени по линийката на вашите снимки (около ±0,3 мм); височините на елементите на платката са оценки. Истинската проверка е пробното поставяне в предната част.

Файлове: `stl/front_shell_battery.stl` и `stl/back_cover_battery.stl`. Подробности и всички допускания има в README.md (на английски); всички проверки са в DEBUG_LOG.md.